

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
 UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
 ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
 POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ
 Département de Mathématiques et Sciences
 Physiques



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
 THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I
 NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF
 ENGINEERING OF YAOUNDE
 Department of Mathematics & Physical Sciences

Année académique : 2024 – 2025

Date : 30/11/2024

Durée : 3 heures

ANALYSE MATHÉMATIQUE CC

CONTRÔLE CONTINU N°1 — UE : ANALYSE RÉELLE I (MSPI) ET ANALYSE I (LSI I)

Proposé par : Pr E. TAKOU

EXERCICE 1.

(5 points)

1. Pour chacune des parties suivantes de $\mathbb{R}$, dire si elle est majorée, minorée, bornée. Si oui, donner sa borne supérieure et/ou inférieure :

a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < \sqrt{3}\}$

b) $B = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{2} < \sin(x) < \frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$

c) $C = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \exists p \in \mathbb{N}^*, x = \frac{\sqrt{2}}{p}\right\}$

2. Pour chacun des ensembles suivants, déterminer s'il y a une borne inférieure, une borne supérieure, et si oui lesquelles.

(a) $D = \left\{\frac{x^n}{1+x^n}, x \in]0, +\infty[, n \in \mathbb{N}\right\}$

(b) $E = \left\{\frac{x^n}{x^n-1}, x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[, n \in \mathbb{N}\right\}$

EXERCICE 2.

(11 points)

1. Soit la relation de récurrence :

$$\begin{cases} t_{n+1} = \frac{1}{5} (1 - \sqrt{1-t_n}) \\ t_0 = \frac{1}{5} \end{cases}$$

(a) Montrer que cette relation permet de définir une suite $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de réels appartenant à $]0, 1[$.

(b) Étudier les variations de cette suite.

(c) Montrer que cette suite est convergente et calculer sa limite.

2. On définit deux suites $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ par :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n} \quad \text{et} \quad v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+1}$$

(a) Montrer que les suites $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ sont adjacentes.

(b) En déduire un équivalent simple de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.

(c) Étudier la suite $(w_n)_{n \geq 1}$ définie par $w_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}}$.

3. On définit les suites (x_n) , (y_n) et (z_n) par :

$$x_n = \frac{n}{2n-1}, \quad y_n = \frac{n^2 + n \cos^2(n)}{\sin(n) + 2n^2}, \quad z_n = \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}$$

(a) Déterminer la limite de $(x_n)_{n \geq 0}$ et justifier votre réponse en revenant à la définition.

(b) Déterminer la limite de $(y_n)_{n \geq 0}$ et justifier votre réponse en revenant à la définition.

(c) Déterminer la limite de $(z_n)_{n \geq 0}$ et justifier votre réponse en revenant à la définition.

4. Soit une suite numérique $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

(a) Quand dit-on qu'un réel a est valeur d'adhérence de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$?

(b) Rappeler les définitions de $\liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n$ et $\limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

(c) On suppose que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $a_n = \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$. Déterminer les valeurs d'adhérence de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $\liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n$ et $\limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

EXERCICE 3.

(4 points)

1. Donner les définitions de partie ouverte et de partie fermée de $\mathbb{R}$.

2. Les parties suivantes sont-elles ouvertes ? fermées ? Justifier vos réponses :

$$]-1, 1[\quad [0, 2[\quad [0, 1] \cup \{2\}$$

3. Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

(a) Quand dit-on qu'un élément $x \in \mathbb{R}$ est un point adhérent à A ?

(b) Quand dit-on qu'un élément $x \in \mathbb{R}$ est un point d'accumulation de A ?

(c) Quand dit-on qu'un élément $x \in A$ est un point intérieur à A ?

(d) Soit $\mathbb{Q}$ l'ensemble des nombres rationnels. Déterminer l'intérieur $\overset{\circ}{\mathbb{Q}}$, l'adhérence $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ et l'ensemble $\mathbb{Q}'$ des points d'accumulation de $\mathbb{Q}$.

NB : L'important n'est pas de tout faire mais de bien faire tout ce que l'on peut faire.